inkor

inkorformacion.com

23 mayo al 5 junio 2024

DATABASES

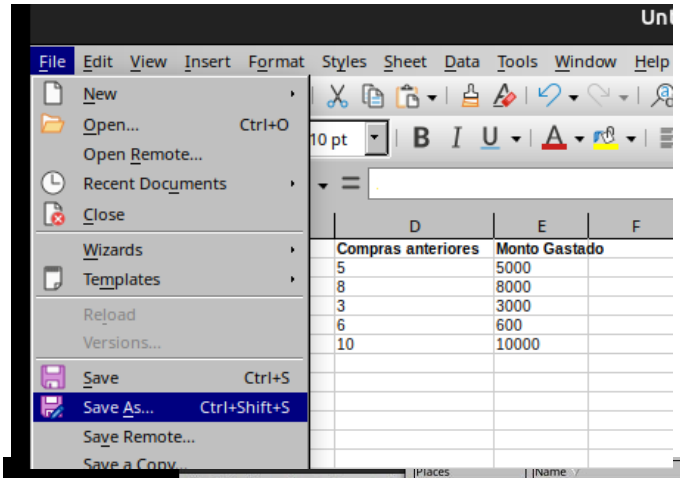
3 opciones

A. Conjunto de datos ficticio, *en base de datos:*

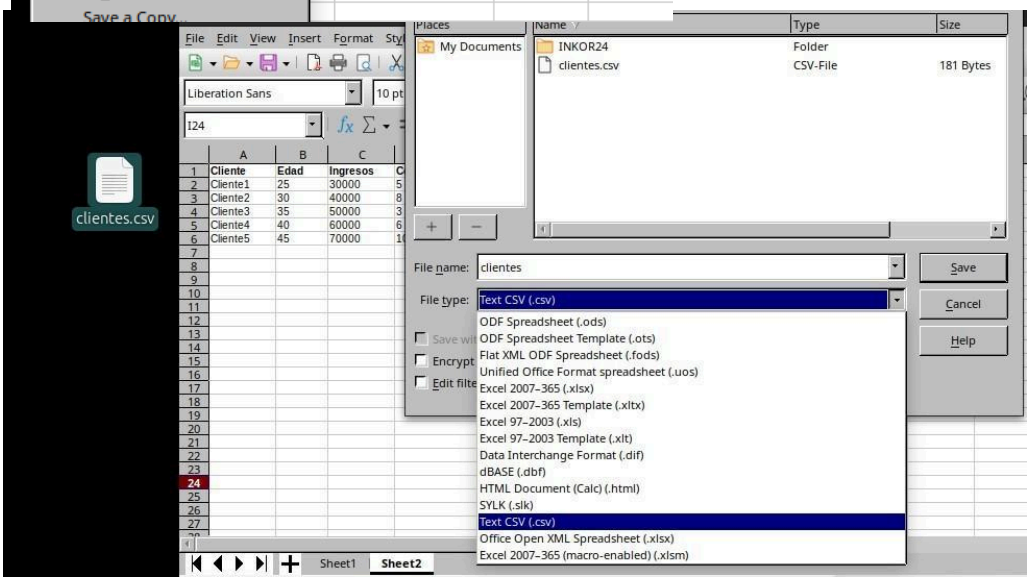
Cliente	Edad	Ingresos	Compras Anteriores	Monto Gastado
Cliente1	25	30000	5	5000
Cliente2	30	40000	8	8000
Cliente3	35	50000	3	3000
Cliente4	40	60000	6	600
Cliente5	45	70000	10	10000

Esta se puede exportar a .csv

Ejemplo:



Esta base de datos o dataset se copia y pega o se crea en una hoja de calculo tipo excell.



Se guarda como, (en File, Save As..) con extensión: CSV. Hecho;)

Otra opción de incluir la base datos, para hacerlo en código:

B. Mismo conjunto de datos ficticio, *en código Python:*

Se hace nombrando el df, signo igual (=) para dar el valor, de lo que está etre llaves ({}), que serán todos los campos siguientes.

Dentro de estas llaves: Nombre del campo (entre comillas simples ‘’, seguido de dos puntos (:) y los valores de ese campo separados por comas (,) y todos entre corchetes ([]).

Cada campo separado por comas (,).

```
import pandas as pd
from sklearn.cluster import Kmeans  ← bibliotecas...
import matplotlib.pyplot as plt

# Datos ficticios (este comentario no sale:)

data = {
'Edad': [25, 30, 35, 40, 45],
'Ingresos': [30000, 40000, 50000, 60000, 70000],
'Compras_Anteriores': [5, 8, 3, 6, 10],
'Monto_Gastado': [500, 800, 300, 600, 1000]
}

data2 = {
'Otros': [1, 2, 3, 4, 5, 6],
}
```

data

Explicación de cada cosa (por colores;)

- data es el nombre de esta base de datos ficticios, para llamarla de alguna manera, no? porque podía haber dos o más (como data2, *ejemplo de otro dataset*).
- debajo df (*dataframe*) llama a los datos de esta base de datos, *por su nombre* (variable data) y así coge sus valores.

--> <u>*Lo mismo pero con otro nombre (la “variable”) y su valor (sus datos):*</u>

```
clientes = {
'la , la , la ': [do ,re ,mi, fa, sol],
}
```

clientes

(Encima “se declara” y debajo se puede “invocar” para usarla).

C. Las dos opciones anteriores *(en una sola;)*:

- Además en algunos programas se pueden insertar nuestros dataset en csv. *Crea el tuyo más abajo;)*
- Otros dejan pegar la base de datos, tal cual o por medio del código, por simplificarnos la vida (RAW)..
- Los hay que tienen sus propios repositorios de bases de datos o desde fuentes públicas y solo hay que saber *redireccionarlos*, con y desde el código anterior para poder usar después las bibliotecas.. por ejemplo en *kaggle*:

```
# Conjunto de datos
df = pd.read_csv('kaggle/input/tu-ruta-del-dataset/clientes_dataset.csv')
```

Reemplaza 'tu-ruta-del-dataset'/ y nombre csv: clientes_dataset.csv
(del sitio del programa donde lo has subido copia nombre y ruta, por ejemplo creando un nuevo Notebook y subiendo ahi tu Dataset en el programa;)

RECAPITULANDO:

```
import pandas as pd

from sklearn.cluster import Kmeans   ← bibliotecas ok
import matplotlib.pyplot as plt


# Conjunto de datos
   df =
pd.read_csv('kaggle/input/tu-ruta-del-dataset/clientes_dataset.csv')

# la Magia empieza pronto.....
```

Ahora con las bibliotecas instaladas, y llamando a la base de datos (o bien en .csv que hemos subido al programa) o bien insertada con sus valores en el código (como el primer ejemplo) se puede empezar a usar sus datos para pasar a la siguiente fase de con estos ejemplos:

https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html

TU BASE DE DATOS:

1. Ahora la actividad consiste en que representes de las diferentes maneras vistas una base de datos propia, elaborada en cualquier hoja de calculo o descargada de los repositorios de internet públicos o de los programas, como Kaggle. Pega aquí tu base de datos:

A	B	C	D	E
Cliente	Edad	Ingresos	Compras Anteriores	Monto Gastado
Cliente1	25	30000	5	5000
Cliente1	30	40000	8	8000
Cliente1	35	50000	3	3000
Cliente1	40	60000	6	600
Cliente1	45	70000	10	10000

2. Pega a continuación o modifica el ejemplo, tu propio dataset elaborando el código con tu base datos anterior, así:

```
# Completa el dataset:
NombreDB = {
        aquí tu base datos
}
df = pd.DataFrame(NombreDB)
```

```
data = {
    'Edad': [25, 30, 35,40,45],
    'Ingresos': [30000, 40000, 50000,60000,70000],
    'Compras Anteriores': [5, 8, 3,6,10],
    'Monto Gastado': [5000, 8000, 3000,600,10000]
}

df = pd.DataFrame(data)
df.head()
```

	Edad	Ingresos	Compras Anteriores	Monto Gastado
0	25	30000	5	5000
1	30	40000	8	8000
2	35	50000	3	3000
3	40	60000	6	600
4	45	70000	10	10000

3. Exporta el archivo de la base datos y guardalo en tu equipo (poniendo tu *nombre_al_archivo.csv*) para comprobar que coincide:

- lo que sale dentro de la base de datos de tu archivo (ACT.1)
- con la dataset que te marques con el código (ACT.2).

adria_rodriguez.csv (185 B)

Detail Compact Column 5 of 5 columns

About this file

This file does not have a description yet.

Cliente	Edad	Ingresos	Compras Anterior...	Monto Gastado
1 unique value	5 total values	5 total values	5 total values	5 total values
Cliente1	25	30000	5	5000
Cliente1	30	40000	8	8000
Cliente1	35	50000	3	3000
Cliente1	40	60000	6	600
Cliente1	45	70000	10	10000

No more data to show

```python
import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt
# Conjunto de datos
df = pd.read_csv('/kaggle/input/actividad-1/adria_rodriguez.csv')
df.head()
```

[7]:

	Cliente	Edad	Ingresos	Compras Anteriores	Monto Gastado
0	Cliente1	25	30000	5	5000
1	Cliente1	30	40000	8	8000
2	Cliente1	35	50000	3	3000
3	Cliente1	40	60000	6	600
4	Cliente1	45	70000	10	10000

Pon el nombre también a esta actividad para presentar:

TuNombre_ACTIVIDAD_1.pdf